

EXAMEN C++ – VERSION B

Master Sciences pour l'Ingénieur

Durée : 1 heure

Consignes :

- Répondez aux **2 exercices** ci-dessous
- La durée totale est d'**une heure**
- Vous pouvez utiliser du papier brouillon pour le pseudo-code
- **Compilabilité obligatoire** : votre code doit compiler sans erreur
- Lisibilité et commentaires sont appréciés

Important

- Préférez `const T&` dans les signatures quand approprié
 - Assurez-vous que vos destructeurs gèrent bien la mémoire
-

Exercice 1 : Gestion d'Employés avec Polymorphisme [10 points]

Contexte

Vous gérez une petite entreprise avec différents types d'employés : des employés permanents et des employés contractuels. Chaque type a un calcul de salaire différent.

Questions

1. [3 points] Créez une classe abstraite `Employee` avec :
 - Des membres protégés : `string name`, `string id`, `double baseSalary`
 - Une méthode virtuelle pure `double calculateSalary()` pour calculer le salaire
 - Une méthode virtuelle `void displayInfo()` pour afficher les infos
 - Un destructeur virtuel
2. [3 points] Créez deux classes concrètes :
 - `PermanentEmployee(string name, string id, double salary)` avec :
 - Salaire = `baseSalary` + bonus de 500€
 - `ContractEmployee(string name, string id, double hourlyRate, int hours)` avec :
 - Salaire = `hourlyRate` × `hours`
 - Stockez `hours` et `hourlyRate`
3. [2 points] Surchargez l'opérateur `+` pour additionner deux salaires :
L'expression `employee1 + employee2` doit retourner la somme de leurs salaires calculés (de type `double`).
4. [2 points] Écrivez un `main()` qui :
 - Crée un `PermanentEmployee` : "Alice", "P001", 3000

- Crée un `ContractEmployee` : "Bob", "C001", 25.0 (taux), 160 (heures)
- Affiche les infos de chaque employé avec leur salaire
- Affiche la somme de leurs salaires avec l'opérateur +

Exercice 2 : Classe Générique Pair et Utilitaires [10 points]

Contexte

Vous devez créer un template `Pair<T1, T2>` pour stocker deux valeurs de types différents (ou identiques). Ce conteneur doit supporter diverses opérations.

Questions

1. [4 points] Créez un template de classe `Pair<T1, T2>` avec :
 - Un constructeur `Pair(const T1& first, const T2& second)`
 - Des getters `T1 getFirst()` et `T2 getSecond()`
 - Une méthode `void swap()` qui permute `first` et `second`
(Attention : ne fonctionne que si `T1` et `T2` sont identiques)
 - Constructeur par défaut et destructeur
2. [3 points] Surchargez les opérateurs :
 - `==` : deux paires sont égales si leurs deux éléments sont égaux
 - `!=` : l'opposé de `==`
3. [3 points] Écrivez un `main()` qui :
 - Crée `Pair<int, string> p1(42, "Answer")`
 - Crée `Pair<double, double> p2(3.14, 2.71)`
 - Affiche les deux paires (`first`, `second`)
 - Teste l'égalité entre deux paires
 - Échange les valeurs de `p2` et affiche le résultat